

Sprint 1: Especificación del proyecto



Rodrigo Mendoza García
Andrea Nicolás Romero
Pablo Medina Salmón
Jesús María Rodríguez García
Alberto Diez Álvarez
Lucas León Sigüero

Ética de Datos y de IA
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

ReJust es un sistema de IA que analiza información de procedimientos penales y de ejecución de penas para elaborar propuestas no vinculantes. Su finalidad es facilitar la consulta de pruebas y fuentes jurídicas, señalar contradicciones y documentar la incertidumbre, manteniendo la decisión final en manos de la autoridad competente.

Propuesta y alcance

El proyecto se sitúa en España en 2030, en el contexto de DigitalJustice@2030 [4]. La valoración de los hechos, la interpretación del Derecho y la resolución corresponderían siempre a jueces y tribunales, conforme al art. 117.3 de la Constitución y a la Instrucción 2/2026 del CGPJ [1, 2]. Se plantea como un sistema de alto riesgo, sujeto a supervisión humana, registro, evaluación de impacto y auditoría [3].

ReJust-Sentencia analizaría el expediente autorizado, incluidas las pruebas audiovisuales, junto con legislación y jurisprudencia. Distinguiría hechos respaldados, controvertidos e información ausente, y presentaría alternativas y argumentos contrarios. Se limitaría al enjuiciamiento, excluyendo la instrucción, la jurisdicción de menores y los procedimientos ante el Tribunal del Jurado.

ReJust-Seguimiento apoyaría decisiones judiciales durante la ejecución de penas: permisos, libertad condicional, beneficios, grado, régimen cerrado y determinadas sanciones o recursos, dentro de las competencias del art. 76 LOGP [5]. Se dirigiría a personas condenadas por sentencia firme, sin elaborar perfiles de presos preventivos ni realizar seguimiento tras la excarcelación.

El despliegue respetaría las competencias penitenciarias de Cataluña y País Vasco. Ambos módulos compartirían infraestructura, pero separarían finalidades, permisos, datos y evaluación para impedir que la información penitenciaria condicionase indebidamente el juicio sobre la culpabilidad.

Actores y perspectiva elegida

Intervienen personas encausadas o internas, jueces, órganos de vigilancia penitenciaria, Fiscalía, defensa, víctimas, Juntas de Tratamiento y personal penitenciario. También participan las administraciones responsables, Ministerio de Justicia, CGPJ/CENDOJ, proveedor tecnológico, AESIA, AEPD y órganos de control. La perspectiva elegida es la de la persona interna, que soporta las consecuencias y tiene menos control sobre los datos. Su aceptación dependería de conocer el uso del sistema, acceder a la información que le concierne, obtener explicaciones y poder rectificar e impugnar. La defensa debe poder discutir los datos y argumentos en igualdad de armas.

Funcionamiento y originalidad

La arquitectura combinaría recuperación léxica y semántica, grafos de conocimiento y búsquedas multi hop sobre expedientes, normas y jurisprudencia, tomando Graph-R1 como referencia para la recuperación agéntica [13]. Se proponen agentes para analizar pruebas, comprobar normas, comparar precedentes, buscar contradicciones y sintetizar resultados. La coincidencia entre agentes no sustituiría la evidencia verificable. En vídeo, se describirían acontecimientos observables y se enlazarían con el fragmento original [14]. Las mejoras de las estrategias de recuperación se estudiarían offline, tomando Dream-RSI como inspiración, con validación y versiones controladas antes del despliegue [15].

Los antecedentes incluyen COMPAS y RisCanvi en evaluación de riesgo [11, 12], PROMETEA en apoyo jurídico [9], los proyectos de la Cour de cassation e INRIA [8] y la investigación sobre patrones de resoluciones [10]. La aportación de ReJust sería integrar estas funciones con

búsqueda de contraargumentos, separación entre sentencia y seguimiento, trazabilidad y posibilidad de abstenerse. La viabilidad para 2030 seguiría condicionada a comprobar su rendimiento y sus garantías en el contexto judicial español.

Riesgos éticos y regulatorios

La protección de las personas afectadas condiciona todo el proyecto. Los siguientes riesgos deben abordarse desde el diseño y revisarse durante su uso.

Privacidad y videovigilancia. ReJust-Seguimiento analizaría automáticamente cámaras de centros penitenciarios, lo que podría ampliar la vigilancia y sacar de contexto conductas cotidianas. Habría que delimitar qué se analiza, para qué finalidad, durante cuánto tiempo se conserva y quién puede acceder. Se excluirían espacios íntimos o protegidos y las inferencias sobre emociones, intenciones o estados psicológicos. Los datos médicos, psicológicos o biométricos requerirían base jurídica, necesidad estricta y acceso limitado; la telemetría continua no se incorporaría por defecto [6]. Los datos de cada caso tampoco alimentarían automáticamente el entrenamiento.

Sesgos y discriminación. Las decisiones anteriores, los informes penitenciarios y los modelos de riesgo pueden reproducir desigualdades históricas. Una buena precisión general no basta: habría que comprobar qué personas, grupos y contextos concentran los errores. Origen, barrio, renta, estructura familiar, educación o empleo no serían factores generales de culpabilidad, peligrosidad, reincidencia o pena. También se revisarían variables que actuasen como sustitutos de esos atributos. Las auditorías independientes y la suspensión ante diferencias injustificadas serían necesarias [11, 12].

Transparencia y explicabilidad. Cada recomendación debería mostrar qué información se ha utilizado, los factores considerados, las evidencias favorables y contrarias, las fuentes y la incertidumbre. El juez y las partes deben poder reconstruir y discutir el razonamiento, sin reducir el caso a una puntuación [7]. En las imágenes se distinguirían observaciones, hipótesis y valoración jurídica: una secuencia temporal no demuestra por sí sola causalidad, intención ni culpabilidad.

Errores del sistema. ReJust podría omitir una resolución relevante, utilizar información desactualizada o interpretar mal el expediente. Por ello, debería consultar fuentes jurídicas autorizadas, comprobar la versión temporal de las normas, verificar las citas y enlazar cada afirmación relevante con su fuente. Si la información fuese insuficiente o contradictoria, tendría que señalarlo, pedir información adicional o abstenerse de recomendar.

Supervisión humana. Una propuesta extensa y bien redactada puede parecer más fiable de lo que realmente es y favorecer su aceptación automática. La autoridad competente necesitaría formación, tiempo para revisar y capacidad efectiva de modificar o rechazar la recomendación. La resolución exigiría motivación humana propia; una firma no bastaría como supervisión. No habría decisiones automáticas sobre la libertad y la persona afectada debería poder impugnar los datos y argumentos utilizados [1, 2, 3].

Evaluación y condiciones de uso

El éxito se mediría por la recuperación de pruebas, incluidas las contrarias, la corrección de las citas, las falsas alarmas y omisiones, la calidad de las explicaciones y la distribución de errores entre grupos. También se revisarían reclamaciones e impugnaciones. Ahorrar tiempo o coincidir con resoluciones históricas no demostraría por sí solo que el sistema funciona correctamente.

ReJust solo sería aceptable si mejora la revisión de la información sin reducir las garantías procesales. La reutilización de datos necesitaría su propia base jurídica y las recomendaciones deberían poder comprenderse y discutirse. Si no se garantizasen privacidad, ausencia de discriminación injustificada, explicabilidad y supervisión efectiva, se suspendería el módulo afectado.

Referencias

- [1] Cortes Generales (1978). Constitución Española, arts. 24, 25 y 117. BOE.
- [2] Consejo General del Poder Judicial (2026). Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. BOE-A-2026-2205.
- [3] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. EUR-Lex.
- [4] Comisión Europea (2025). Communication on DigitalJustice@2030. Comisión Europea.
- [5] Jefatura del Estado (1979). Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, art. 76. BOE.
- [6] Jefatura del Estado (2021). Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines penales y de ejecución de sanciones penales. BOE.
- [7] Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) (2018). European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment. Consejo de Europa.
- [8] Cour de cassation (2023). Les projets d'intelligence artificielle: colaboración con INRIA para similitud y divergencias jurisprudenciales. Cour de cassation.
- [9] Estevez, E., Fillottrani, P. y Linares Lejarra, S. (2020). PROMETEA: Transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial. Banco Interamericano de Desarrollo. doi:10.18235/0002378.
- [10] Medvedeva, M., Vols, M. y Wieling, M. (2020). "Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights". Artificial Intelligence and Law, 28, 237–266. doi:10.1007/s10506-019-09255-y.
- [11] Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. y Kirchner, L. (2016). "Machine Bias". ProPublica. Artículo.
- [12] Generalitat de Catalunya / Dribia Data Research (2024). Informe Tiresias. Auditoria de l'algorisme RisCanvi — Resum executiu. Informe.
- [13] Luo, D. et al. (2025). "Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning". arXiv:2507.21892. arXiv.
- [14] Zanella, L. et al. (2024). "Harnessing Large Language Models for Training-free Video Anomaly Detection (LAVAD)". arXiv:2404.01014. arXiv.
- [15] Dream-RSI: Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds (2026). arXiv:2609.14858. arXiv.